

任务与资源环境层

动态任务到达



异构节点资源



时变链路拓扑



执行结果反馈



状态摘要、任务结果上链

联盟链公共信息板层

全局负载均衡

负载方差

任务摘要分布

上链时延

吞吐统计

信誉评分向量

可信公共摘要 g_t

协同调度动作

局部智能体决策层

节点N

输入: $O_t^i = (I_t^i, g_t)$

本地私有状态
 I_t^i

局部策略网络
Actor

混合动作输出
 a_t^i

链上公共摘要

集中训练协调器



轨迹汇聚

联合状态构造

集中式Critic

GAE优势估计

PRO参数更新

联合动作与奖励

更新后的策略参数